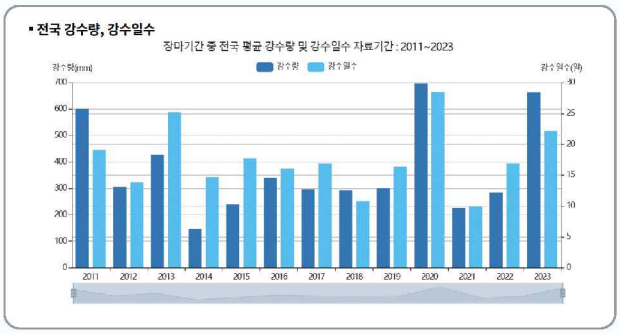
2 | 빅데이터 분석과 이해

01 빅데이터 분석 도구

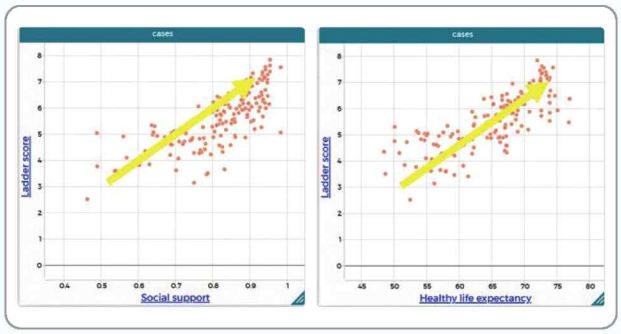
빅데이터 분석 도구란 대량의 데이터를 수집, 저장, 처리, 분석하는 데 사용되는 소프트웨어나 시스템을 말한다. 데이터 분석 도구는 빅데이터 환경에서 데이터를 추출하고, 변환하고, 생산한다. 그리고 분석 결과를 시각화하며, 데이터를 통해 유용한 정보를 발견하고 결정을 내리는 데 도움을 준다.

빅데이터 분석에는 다양한 도구가 사용되는데, 공공 데이터 포털, 기상자료개방포털, 네이버 데이터랩 등과 같은 데이터 플랫폼과 코딩을 하지 않고 데이터 분석을 할 수 있는 오렌지3(Orange3), 코댑(CODAP) 등의 응용 소프트웨어, 그리고 파이썬(Python), R 등의 프로그래밍 언어가 있다.

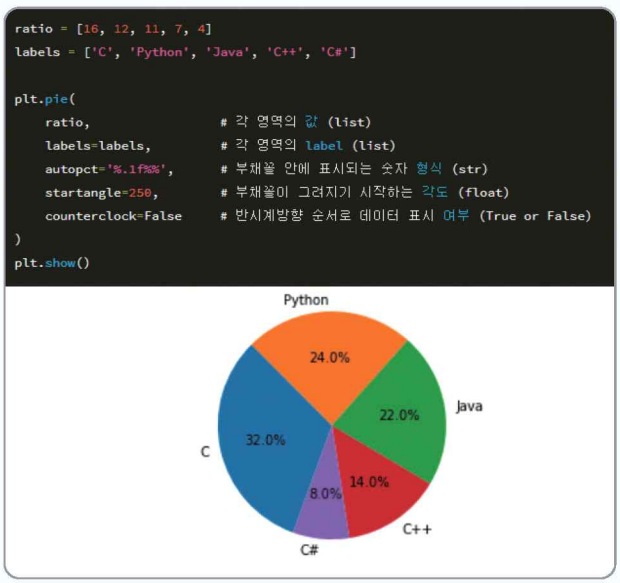
다양한 데이터 분석 도구



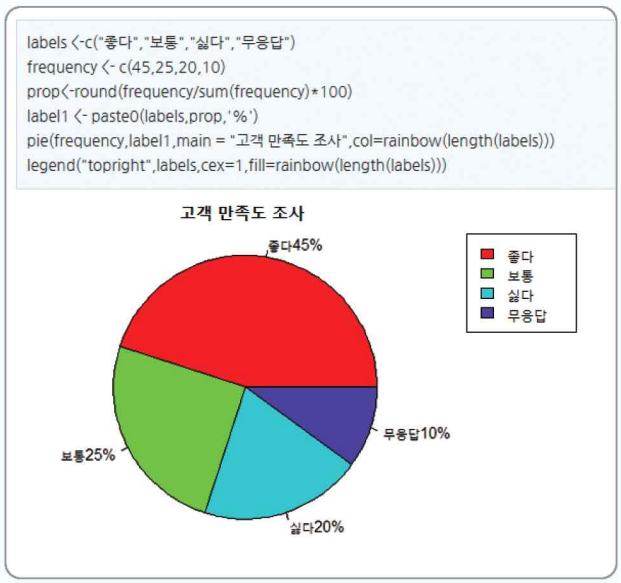
데이터 플랫폼 기상자료개방포털



응용 소프트웨어 코댑(CODAP)



프로그래밍 언어 파이썬(Python)



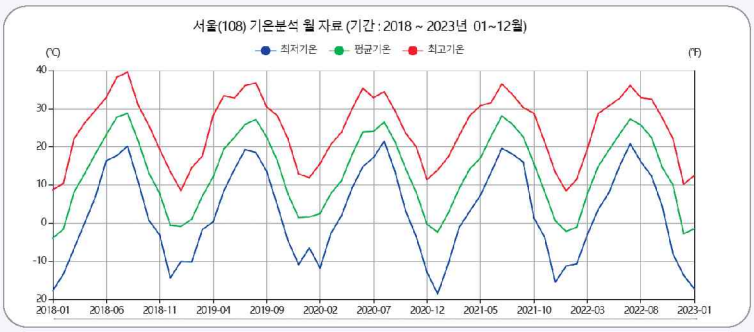
프로그래밍 언어 R

02 기후 자료 시각화하기

기상자료개방 포털에서 기상 데이터를 시각화해 보고 시각화된 데이터의 의미와 가치를 해석해 보자.

실습 1 플랫폼을 이용해 데이터를 시각화하고 데이터의 의미와 가치 해석하기

❶ 기상자료 개방 포털(https://data.kma.go.kr/cmmn/main.do)에 접속한다.
❷ '기후 통계 분석' 메뉴에서 '조건별 통계'를 클릭한다.
❸ 거주하고 있는 지역의 기후 데이터를 기간과 조건을 설정하여 검색한다.



❹ 다음과 같은 질문을 고려하며, 다른 지역의 기후 데이터도 검색해 보자.

데이터 해석을 위한 질문

Q1 작년 우리 지역의 여름철 최고 기온은 대략 몇 도일까?
Q2 어느 지역이 8월에 가장 더운 날이 있었을까?
Q3 어느 지역의 강수량이 가장 많을까?

❺ 포털에서 제공한 시각화 결과를 보며 새로운 질문을 만들어 보자.

데이터 해석을 위한 질문

Q1 작년 우리 지역의 겨울철 최저 기온은 대략 몇 도일까?
Q2 최고 기온은 어떤 양상으로 변화하고 있는가?
Q3 어느 달에 비가 가장 많이 왔을까?

❻ 시각화된 데이터의 의미를 해석하며 ❺번 질문에 대한 답을 찾아보자.

예
A1 서울 영하 11.3도, 대구 영하 9.3도
A2 특정 지역의 최고 기온 데이터를 선 그래프로 표현하면, 연도별 최고 기온과 변화 양상을 확인할 수 있다.
A3 강수량이 가장 많은 달, 일 최다 강수량(mm)이 있는 달 등을 확인할 수 있다.

❼ 친구들과 데이터의 가치를 의논해 보자.

예 •데이터를 통해 관심 있는 지역에 대해 더 많이 알 수 있다.
•막연한 추측이 아니라 데이터를 통해 사실 여부를 판단하며 비판적 시각을 기를 수 있다.

스프레드시트를 이용해 데이터를 시각화해 보고, 시각화된 데이터의 의미와 가치를 해석해 보자.

실습 2 스프레드시트를 이용해 데이터를 시각화하고 데이터의 의미와 가치 해석하기

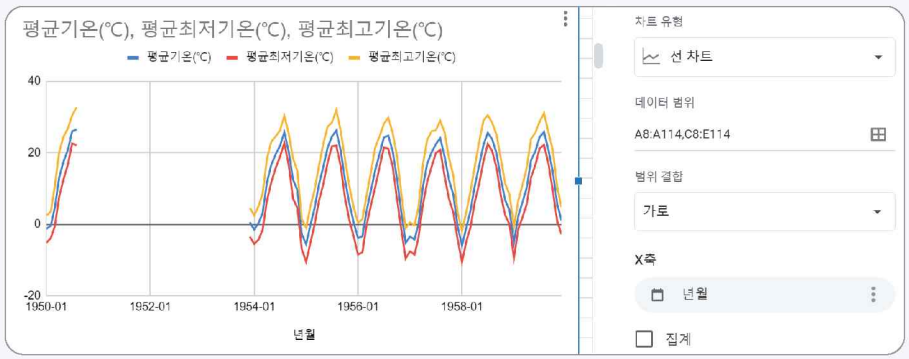
✿ 실습을 위한 파일은 기상자료개방포털에서 내려받은 1950년부터 2020년대 서울의 기온 데이터를 사용한다.

❶ 스프레드시트에 접속하여, 파일 → 가져오기 → 실습을 위한 파일을 선택한다.

❷ 가져오기 위치를 '스프레드시트 바꾸기'로 선택하고, 구분자 유형은 '쉼표'로 설정한다. 그리고 '텍스트를 숫자, 날짜, 수식으로 변환'에 체크 표시한다.

파일 가져오기 ▶

❸ 연월, 평균 기온, 평균 최저 기온, 평균 최고 기온 속성의 데이터를 선택하고 '삽입→ 차트→차트 유형'에서 '선 차트'를 선택한다.



△ 데이터 시각화하기(선 그래프)

❹ 시각화된 1950년부터 2020년대까지 기온 데이터의 의미를 다양하게 해석해 보자.

예 •봄부터 기온이 점차 올라가다 다시 내려가는 계절의 순환이 반복되고 있다.
•일정 기간 동안 측정 및 저장된 데이터가 없다.

❺ 친구들과 데이터의 가치를 의논해 보자.

예 •데이터를 통해 시대 상황을 추측할 수 있다.
• 과거 현상 분석을 통한 미래 예측이 가능하다.

소단원 1분 요약

❶ 데이터 시각화란 수치나 통계 데이터를 도표, 그래프, 지도 등의 시각적 형태로 표현하는 것이다.

❷ 데이터를 시각화하면 데이터의 의미를 간단하고 명료하게 전달할 수 있다.

❸ 데이터와 해결하고자 하는 문제에 따라 선·막대·원·산점도 그래프, 히스토그램 등 적절한 시각화 방법을 사용한다.

소단원 자기 평가

평가 항목	평가 기준		
	잘함	보통	노력
1. [지식·이해] 데이터 시각화의 의의와 방법을 설명할 수 있다.			
2. [과정·기능] 빅데이터 분석 도구를 활용하여 시각화한 데이터의 의미와 가치를 해석할 수 있다.			

정보 탐구 활동

데이터 시각화로 데이터의 의미와 가치 해석하기

강수량 데이터를 시각화해 보고, 데이터의 가치와 의미를 해석해 보자.

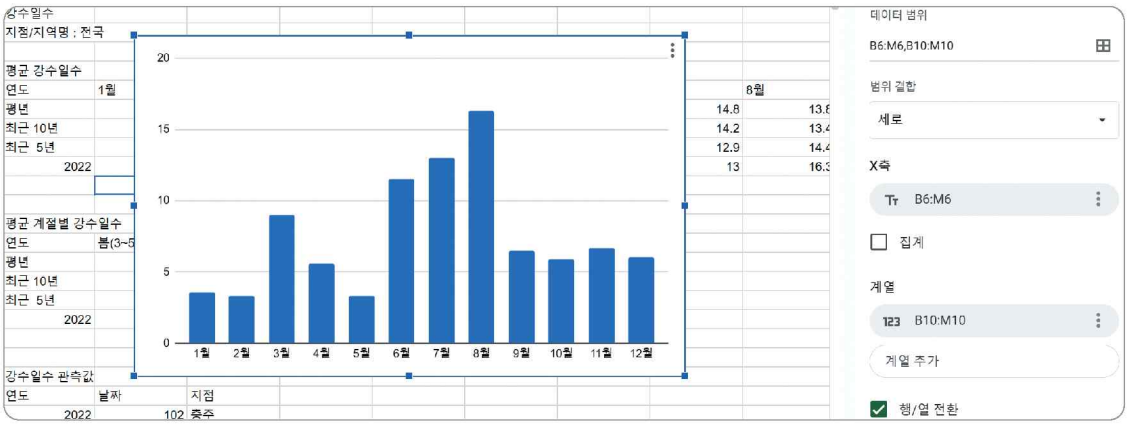
1 강수량 데이터를 가져오자.

- 스프레드시트에 접속하여, 파일→가져오기→실습을 위한 파일 선택
- 가져오기 위치 선택하기
- 구분자 유형 등 설정하기

Tip 파일은 기상자료개방 포털에서 내려받은 2000년부터 2020년대 전국의 강수량 데이터를 사용한다.

2 월별 평균 강수 일수를 시각화해 보자.

- 가로축(x축), 세로축(y축)의 범위 설정하기
- 차트 유형 및 관련 속성 설정하기



3 시각화된 월별 평균 강수 일수 데이터의 의미를 다양하게 해석해 보자.

예 •월마다 강수 일수가 다름을 알 수 있고, 월별 강수 일수를 쉽게 비교할 수 있다.
•연중 6~8월에 강수 일수가 가장 많다. 2022년 8월에는 절반 이상의 날에 비가 왔다.

4 데이터 분석/해석 결과의 가치를 공공의 이익으로 활용할 수 있는 방법을 논의해 보자.

예 •6~8월 강수 대책, 댐 저장 용량 조절, 6월 전에 하수구 점검 등을 통해 피해 예방이 가능하다.

탐구 활동 자기 평가	평가 항목	평가 기준		
		잘함	보통	노력
	1. 빅데이터 분석 도구를 활용하여 데이터를 시각화할 수 있는가?			
	2. 빅데이터 분석 도구를 활용하여 시각화한 데이터의 의미와 가치를 해석할 수 있는가?			

• 잘함 (내용을 이해하고 설명함) • 보통 (내용을 이해함) • 노력 (내용을 부분적으로 이해함)